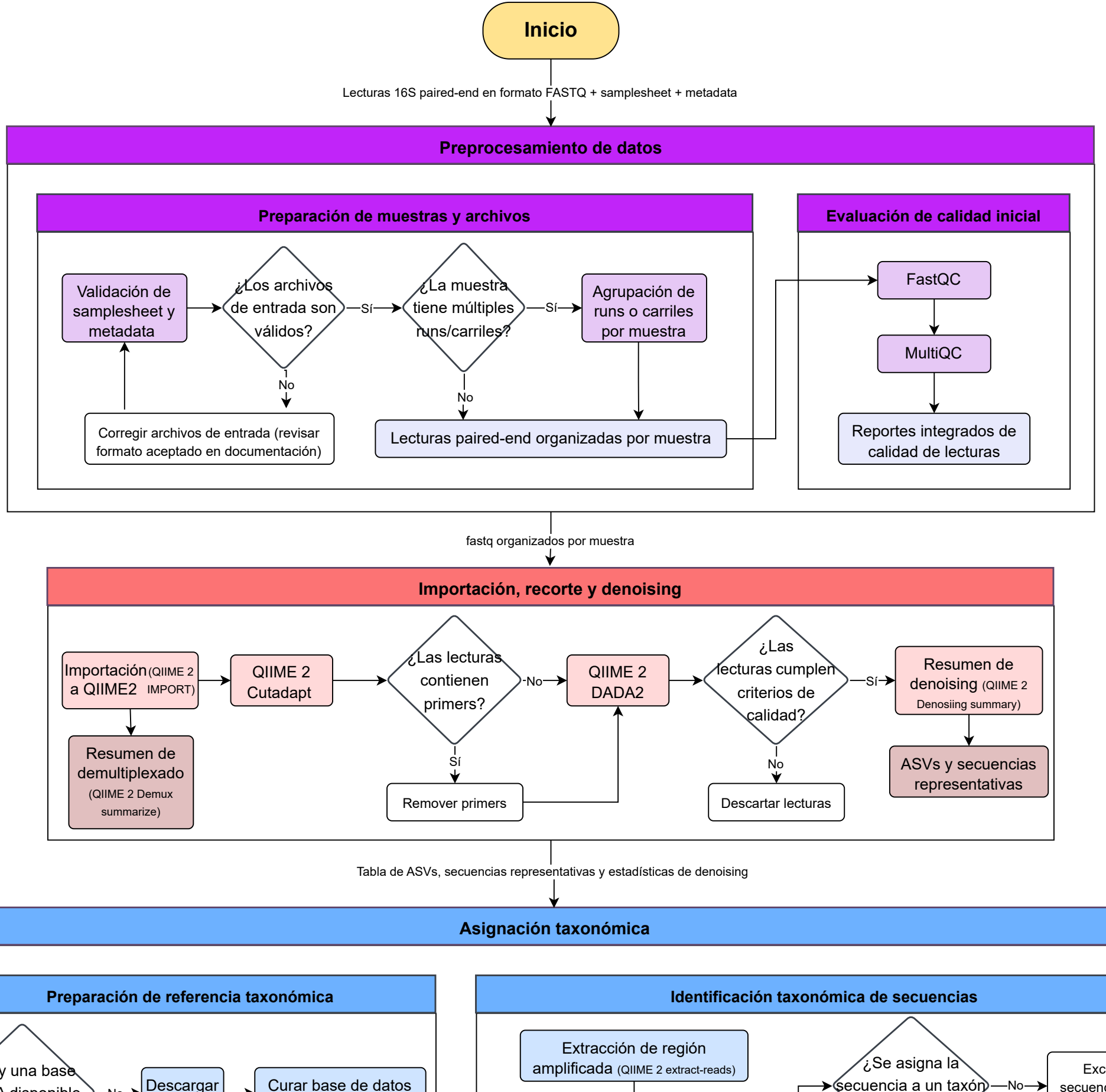

Inicio
Lecturas 16S paired-end en formato FASTQ + samplesheet + metadata
Preprocesamiento de datos
Preparación de muestras y archivos
Validación de samplesheet y metadata
¿Los archivos de entrada son válidos?
Sí
¿La muestra tiene múltiples runs/carriles?
Sí
Agrupación de runs o carriles por muestra
No
No
Corregir archivos de entrada (revisar formato aceptado en documentación)
Lecturas paired-end organizadas por muestra
Evaluación de calidad inicial
FastQC
MultiQC
Reportes integrados de calidad de lecturas
fastq organizados por muestra
Importación, recorte y denoising
Importación a QIIME2 (QIIME 2 IMPORT)
QIIME 2 Cutadapt
¿Las lecturas contienen primers?
No
QIIME 2 DADA2
¿Las lecturas cumplen criterios de calidad?
Sí
Resumen de denoising (QIIME 2 Denosiing summary)
Resumen de demultiplexado (QIIME 2 Demux summarize)
Sí
Remover primers
No
Descartar lecturas
ASVs y secuencias representativas
Tabla de ASVs, secuencias representativas y estadísticas de denoising
Asignación taxonómica
Preparación de referencia taxonómica
¿Hay una base SILVA disponible localmente?
No
Descargar SILVA
Curar base de datos (QIIME 2 RESCRIPt)
Sí
Usar SILVA local
Referencia SILVA curada
Identificación taxonómica de secuencias
Extracción de región amplificada (QIIME 2 extract-reads)
Entrenamiento de clasificador Naive Bayes (QIIME 2 fit-classifier-naive-bayes)
Clasificación taxonómica (QIIME 2 classify-sklearn)
¿Se asigna la secuencia a un taxón bacteriano?
No
Excluir secuencias no bacterianas
Sí
ASVs con asignación taxonómica
Tabla taxonómicamente anotada y ASVs bacterianos filtrados
Abundancia y composición taxonómica
Filtrado de abundancia
Exportar a R (QIIME 2 tools export)
Filtrado de baja prevalencia
¿Hay ASVs con prevalencia menor al umbral?
Sí
Eliminar ASVs de baja prevalencia
Abundancia relativa y composición
Cálculo de abundancia relativa
¿La abundancia media del taxón es <1%?
No
Composición taxonómica y visualización (R ggplot2, dplyr, tidyr)
Sí
Asignar como taxón raro
Matriz de abundancias relativas y perfiles taxonómicos
Matriz filtrada. abundancia relativa y perfiles taxonómicos
Diversidad alfa
Cálculo de riqueza y diversidad Observed, Chao1, Shannon, Simpson (R vegan)
¿Hay variable de agrupación en la metadata?
Sí
Comparación entre grupos
No
Métricas descriptivas de diversidad
Diversidad beta
¿La matriz contiene ceros?
No
Transformación CLR
Sí
Reemplazo multiplicativo (R zCompositions / CZM)
Distancia de Aitchison + PCoA
¿Hay variable de agrupación en la metadata?
Sí
PERMANOVA + PERMDISP (R vegan adonis2 + betadisper)
No
Omitir comparación inferencial
Estructura composicional y comparación entre grupos
Fin